

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngành: Điện tử - Viễn thông · Chuyên ngành: Hệ thống máy tính

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỎI ĐÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ỨNG DỤNG LLM KẾT HỢP RAG

Truy xuất lai · Phân đoạn phân cấp pháp luật · LangGraph · Con người trong vòng lặp

Sinh viên thực hiện: Mạc Phú Phong — 106210059 — Lớp 21DTCLC1

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Minh Hạnh

Đà Nẵng, tháng 6 năm 2026

Nội dung trình bày

1

Bối cảnh, bài toán & cơ sở lý thuyết

Vì sao cần RAG cho pháp luật giao thông

2

Thiết kế & xây dựng hệ thống

Pipeline ngoại tuyến + trực tuyến, agent LangGraph

3

Thực nghiệm & đánh giá (10 thực nghiệm)

Bảng chứng định lượng cho từng quyết định thiết kế

4

Triển khai, minh họa & kết luận

Production \$0/tháng, demo, hạn chế & hướng phát triển

Đặt vấn đề & động lực nghiên cứu

Bối cảnh: cải cách pháp luật 2024–2026

- ▶ **Hàng loạt văn bản mới hiệu lực gần đồng thời**
 - Luật TTATGT 36/2024 · Luật Đường bộ 35/2024
 - ND 168/2024: tăng mạnh mức phạt + trừ điểm GPLX (cơ chế hoàn toàn mới)
- ▶ **Nhu cầu tra cứu chính xác tới Điều/Khoản/Điểm tăng vọt**

Hạn chế của giải pháp hiện tại

- ▶ **Cổng pháp luật: phải tự biết tên VB & số điều; không hỏi ngôn ngữ tự nhiên**
- ▶ **LLM thương mại: chưa cập nhật corpus 2024–2026**
 - → Ảo giác pháp lý (hallucination): trích sai nguồn, nhầm mức phạt
- ▶ **Rủi ro nghiêm trọng trong lĩnh vực pháp lý**

Giải pháp: RAG hướng tác tử — truy xuất văn bản gốc rồi mới sinh, kiểm soát nguồn trích dẫn, hạn chế ảo giác

Mục tiêu · Phạm vi · Đóng góp

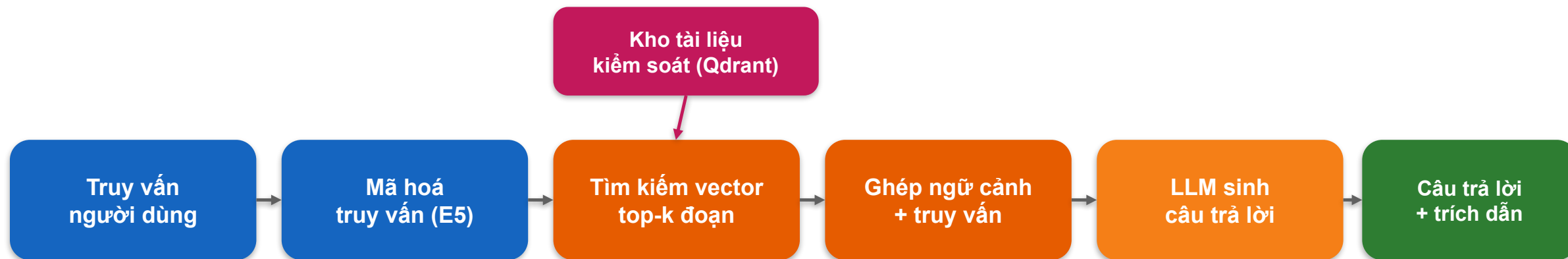
Mục tiêu & phạm vi

- ▶ Trợ lý hỏi đáp tiếng Việt, trả lời theo văn bản gốc, trích dẫn tới Điểm/Khoản/Điều
- ▶ **Corpus: 24 văn bản còn hiệu lực (06/2026)**
 - 2 Luật · 5 Nghị định · 17 Thông tư
 - NĐ 81/2026 đường sắt: bao quát giao cắt đường bộ–đường sắt
- ▶ Không cần GPU cho vận hành (trừ reranker tùy chọn)
- ▶ Ngoài phạm vi: đường thủy, hàng không; tư vấn cá nhân hoá; phụ lục mẫu biểu

3 đóng góp chính

- ▶ Thuật toán phân đoạn phân cấp Điều→Khoản→Điểm
 - 5 cải tiến; điểm thiếu đoạn 77,5%→11,7%; Cit-R ×2,4
- ▶ Quy trình truy xuất lai đa truy vấn đặc thù VB pháp luật
 - Mở rộng QV · RRF · sibling · giải tham chiếu chéo + bộ đánh giá 40 câu/8 danh mục (corpus 2024–2026 mới)
- ▶ Kiến trúc kiểm soát ảo giác pháp lý theo chiều sâu (3 lớp)
 - Lệnh hướng dẫn (×8,7) · lọc trích dẫn · HITL

RAG — Sinh văn bản tăng cường truy xuất



- ▶ Không nhồi kiến thức vào tham số → cập nhật văn bản không cần huấn luyện lại
- ▶ Kiểm soát nguồn trích dẫn → hạn chế ảo giác (đặc biệt quan trọng với pháp luật)
- ▶ Thách thức đặc thù: cấu trúc phân cấp Điều→Khoản→Điểm; truy vấn ngắn/mơ hồ; câu đa ý định

Hình 3 — Kiến trúc tổng quan RAG (Lewis và cộng sự, 2020)

Nền tảng kỹ thuật của truy xuất lai

Truy xuất DÀY ĐẶC

► Embedding E5-base đa ngôn ngữ (XLM-R)

- 768 chiều · gộp trung bình + chuẩn hoá L2
- Bất ngữ nghĩa: 'vượt đèn đỏ' $\approx$ 'không chấp hành hiệu lệnh đèn'

Truy xuất THƯA (BM25)

► Tần suất từ, không cần học

- $k_1=1,5$ · $b=0,75$ · tách từ pyvi
- Mạnh với mã chính xác: 'Điều 7', 'NĐ 168/2024'

Hợp nhất RRF (k=60)

► Gộp nhiều danh sách xếp hạng

- Không cần chuẩn hoá điểm giữa hai hệ
- Ổn định cho corpus < 10.000 tài liệu

Dày đặc + Thưa bổ sung cho nhau $\rightarrow$ truy xuất lai vượt trội từng phương pháp đơn lẻ (Luan và cộng sự)

Hướng tác tử · LangGraph · Con người trong vòng lặp

LangGraph — máy trạng thái cho LLM

- ▶ **Nút (Node):** xử lý + cập nhật trạng thái
- ▶ **Cạnh có điều kiện:** định tuyến đa ý định
- ▶ **Trạng thái (AgentState):** ngữ cảnh xuyên suốt
- ▶ **Checkpoint:** Sqlite (dev) / Postgres (prod)
 - Lưu bền → hội thoại đa lượt, không mất state
- ▶ **interrupt_before:** tạm dừng chờ phê duyệt

HITL & khoảng trống nghiên cứu

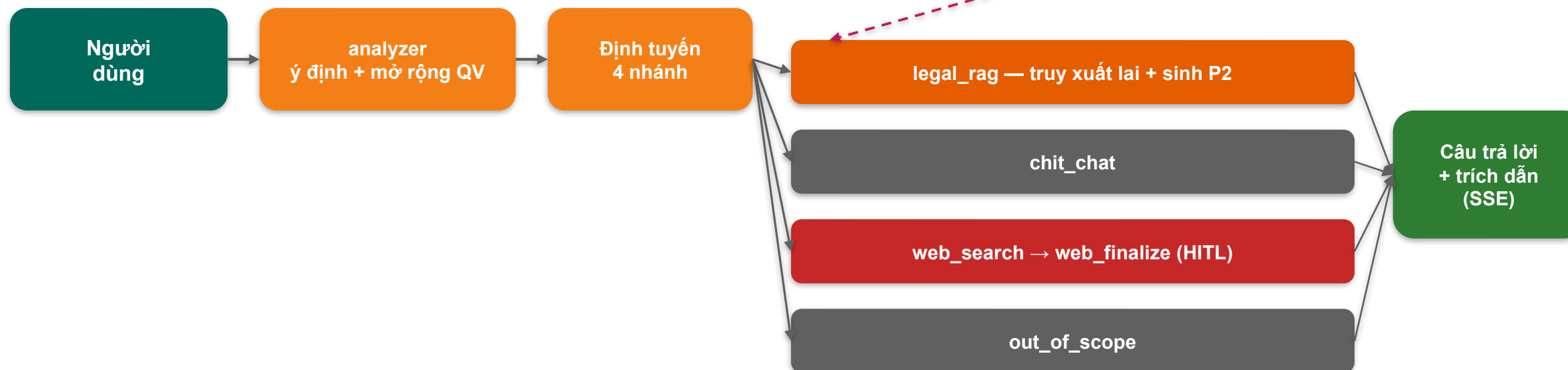
- ▶ **Con người trong vòng lặp:** duyệt thông tin rủi ro cao trước khi trả về
 - Áp dụng cho luồng tra cứu web (Tavily)
- ▶ **Khoảng trống: RAG pháp luật VN mới tập trung Bộ luật Lao động/Dân sự**
 - Chưa xử lý corpus giao thông 2024–2026, cấu trúc Điều→Khoản→Điểm, trừ điểm GPLX

Kiến trúc tổng thể: hai pipeline tách biệt

NGOẠI TUYẾN (offline)



TRỰC TUYẾN (online)



Công nghệ sử dụng (tech stack)

Tầng	Thư viện / Dịch vụ	Lý do chọn
Điều phối agent	LangGraph 0.2.x	State machine, HITL interrupt_before
LLM sinh	Gemini 3.1 Flash Lite	1M context · \$0,075/\$0,30 per 1M token
Embedding	multilingual-e5-base	768d · R@10 cao nhất trong 4 model
Vector DB	Qdrant 1.17	Payload filter · HTTP API · HNSW
Sparse	rank_bm25 + pyvi	Tách từ ghép tiếng Việt
Backend	FastAPI + uvicorn	Async · SSE streaming
Frontend	Next.js 14 + Tailwind	Auth gate · citation panel
Judge eval	OpenAI gpt-4o-mini	RAGAS · judge độc lập
Tra cứu web	Tavily	HITL · free tier
Quan sát	LangSmith	Phân tích chi phí node-level

Bước 1 — Chuẩn hoá văn bản pháp luật (PDF → Markdown)

3 script làm sạch chuyên biệt (pdfplumber)

- ▶ **clean_luat** — Luật: phần/chương/điều, header mỗi trang
- ▶ **clean_nghidinh** — ND: bảng mức phạt → Markdown
- ▶ **clean_thongtu** — TT: phụ lục, tiêu đề lồng nhau
 - Lọc header/footer, nối câu bị ngắt trang, bảo toàn bảng

Lọc văn bản hết hiệu lực (trường status)

- ▶ **active** → đưa vào index
- ▶ **repealed** → bỏ qua (vd Luật GTĐB 2008)
- ▶ **partially_repealed** → bỏ mảng đường bộ (vd ND 100/2019 bị ND 168 thay)

Vì sao quan trọng: văn bản pháp luật là PDF layout phức tạp (bảng phạt, ngắt dòng giữa câu).
Làm sạch sai → chunking & trích dẫn sai theo. Lọc status đảm bảo không trả về điều luật đã bị bãi bỏ.

Bước 2 — Chunking phân cấp v6 (đóng góp cốt lõi)

L1 · ĐIỀU
≤ 1.000 token → 1 chunk

L2 · KHOẢN
≤ 500 token → 1 chunk

L3 · ĐIỂM
chunk độc lập + làm giàu

Phân bố 4.423 chunk

L1 Điều: 486 (11%)
L2 Khoản: 1.282 (29%)
L3 Điểm: 2.655 (60%)

5 cải tiến của v6 — giải bài toán Điểm thiếu chunk

- ▶ Giữ Điểm ngắn (≥5 token), không lọc bỏ
- ▶ Ngưỡng strict 80 token cho nghị định
- ▶ ND có ≥2 Điểm → luôn tách L3
- ▶ Regex bắt cả 'đ' và Điểm sau dấu chấm phẩy
- ▶ Làm giàu: chunk Điểm tự chứa phần mở đầu Khoản ('Phạt tiền X–Y đồng đối với...')

**Kết quả: tỉ lệ Điểm pháp lý của ND 168 KHÔNG có chunk độc lập giảm 77,5% → 11,7%.
Biên chunk TRÙNG biên trích dẫn pháp lý → lấy đúng chunk là tự có đúng Khoản để trích dẫn.**

Bước 3 — Nhúng vector & đánh chỉ mục vào Qdrant

- ▶ **E5-base mã hoá 4.423 chunk, batch 64**
 - Bắt buộc prefix 'passage: ' khi nhúng đoạn, 'query: ' khi nhúng truy vấn
 - Dùng sai prefix → giảm ~30% recall (vấn đề kỹ thuật #1)
- ▶ **Collection Traffic_Law_Hybrid: 768d, Cosine, HNSW m=16/ef=100**
- ▶ **3 payload index KEYWORD: doc_id, status, topic → lọc nhanh tại query time**
- ▶ **Mỗi chunk gắn metadata đầy đủ: chunk_id, doc_id, dieu, khoan, diem, level...**
- ▶ **BM25 cache: tokenize pyvi rồi lưu JSONL → khởi động lại < 0,5s (không rebuild)**
- ▶ **Tổng dung lượng sau index: ~26 MB**

Truy xuất lai — pipeline 5 bước

1 · Mở rộng truy vấn

analyzer sinh 1–5 biến thể; giải tham chiếu hội thoại

2 · Dày đặc + Thừa

E5 (lọc status=active) + BM25 Okapi → mỗi nhánh top-2k

3 · Hợp nhất RRF (k=60)

gộp mọi danh sách → top-30 không trùng

4 · Làm giàu + giải tham chiếu chéo

sibling ± 2 khoản · regex 'Điều X Khoản Y' · diversity cap

5 · (tùy chọn) Xếp hạng lại

cross-encoder bge-reranker → giữ top-10

Sibling & cross-ref đặc trị ND 168: mức phạt tiền và mức trừ điểm ở hai khoản khác nhau, liên kết qua tham chiếu

Sinh văn bản — Lệnh hướng dẫn (14 quy tắc) & lọc trích dẫn

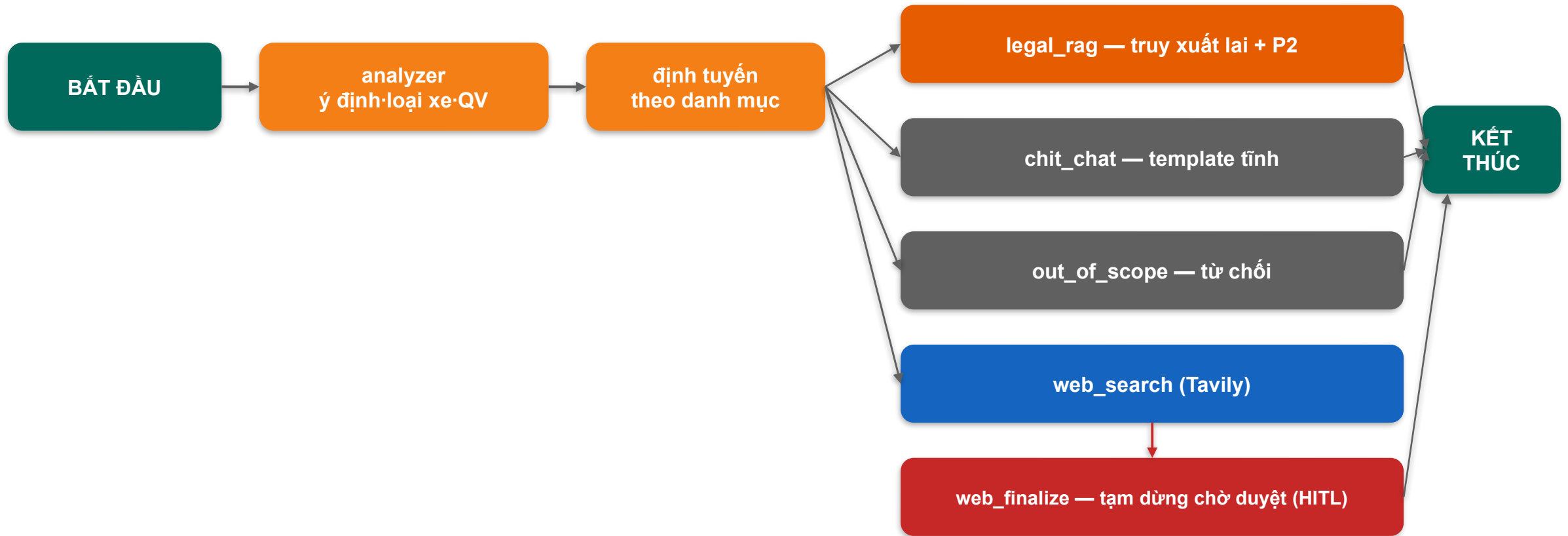
Lệnh hướng dẫn đầy đủ quy tắc (P2)

- ▶ Chỉ dùng NGŨ CẢNH, không suy luận ngoài → chống ảo giác
- ▶ Mọi mức phạt/điểm phải kèm [doc_id, Điều, Khoản, Điểm]
- ▶ Không đủ thông tin → từ chối an toàn
- ▶ Phân biệt phương tiện: Đ6 ô tô · Đ7 mô tô · Đ8 chuyên dùng
- ▶ Cross-reference: ghép mức phạt tiền với mức trừ điểm
- ▶ Câu đa ý → tách bullet, in đậm số tiền/điểm

Đầu ra có cấu trúc + Citation Sanitation

- ▶ Pydantic GeneratedAnswer: answer + sources[]
 - Gemini trả JSON đã validate, không parse chuỗi
- ▶ Lọc trích dẫn (hậu xử lý): so từng citation với metadata 10 chunk thực sự trong prompt
 - Citation không khớp (vd Điều 99 bja) → loại bỏ trước khi tới người dùng
- ▶ → Lốp phòng thủ cuối chống ảo giác trích dẫn

Agent LangGraph — 6 nút, định tuyến & HITL



HITL: web_search thu ≤ 3 snippet $\rightarrow$ interrupt_before['web_finalize'] $\rightarrow$ /pending $\rightarrow$ Admin Console Approve (resume web_finalize, gắn nhãn cảnh báo tra cứu internet) hoặc Reject (xóa thread). Timeout 10 phút.

Thiết kế thực nghiệm — 40 câu, 8 danh mục, 10 thực nghiệm

Bộ đánh giá 40 câu / 8 danh mục

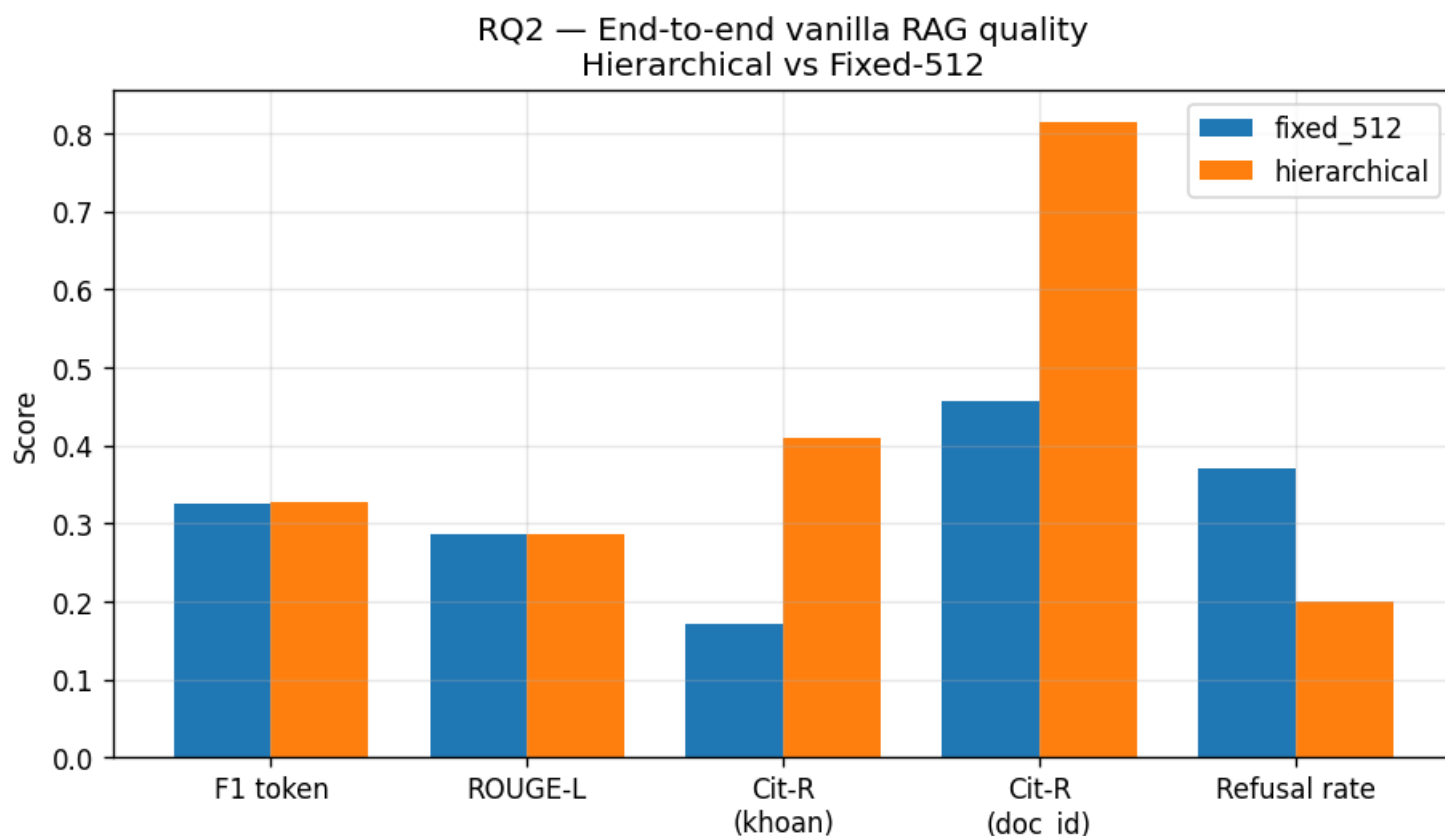
- ▶ 5 câu mỗi danh mục, xây thủ công từ tình huống thực
 - Phạt đơn nghĩa · Đa ý định · Tham chiếu chéo
 - Thủ tục · Ngoài phạm vi · Ngắn, đa nghĩa
 - Đa hành vi · Ràng buộc phương tiện
- ▶ Mỗi câu có đáp án chuẩn + trích dẫn chuẩn (cấp Khoản)
- ▶ 5 câu ngoài phạm vi lọc khỏi đo truy xuất → giữ 35 câu pháp lý

Bộ metric đa chiều

- ▶ Truy xuất: Recall@k, MRR, nDCG@10 (cấp Khoản & cấp tài liệu)
- ▶ Trích dẫn: Citation P / R / F1 (metric cốt lõi)
- ▶ Câu trả lời: Token-F1, ROUGE-L, Refusal rate
- ▶ Kiến trúc: Category Accuracy của router
- ▶ RAGAS (gpt-4o-mini): faithfulness, context precision/recall
- ▶ Vận hành: cost/câu, latency, error rate (LangSmith)

10 thực nghiệm đối chứng theo thứ tự từ dưới lên (phân đoạn → nhúng → DB → lệnh HD → truy xuất → kiến trúc) — đổi 1 biến/lần

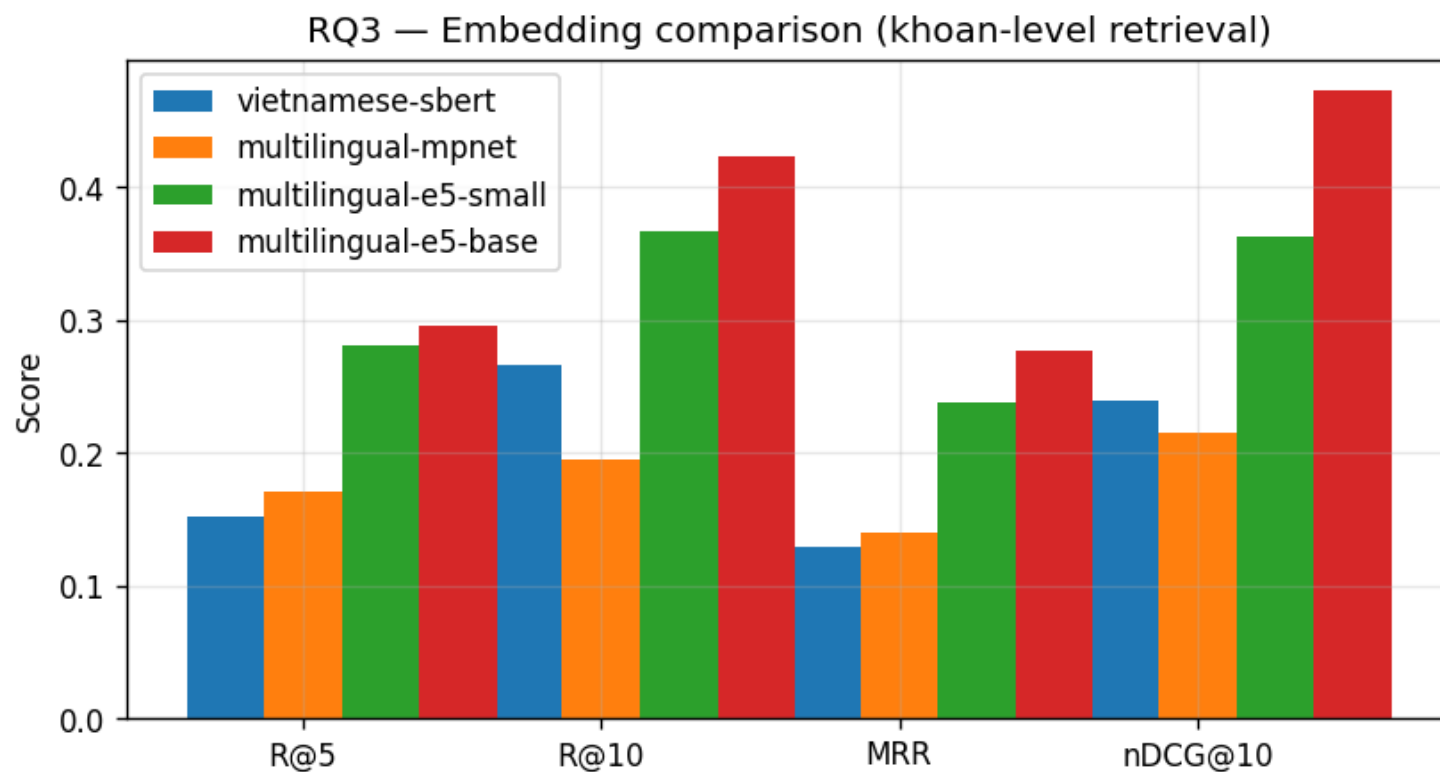
Phân đoạn phân cấp vs cố định 512 — phát hiện then chốt



Hình 10 — Đầu-cuối: F1, ROUGE-L, Citation-Recall, tỷ lệ từ chối (phân cấp vs cố định 512)

- **Citation-Recall (cấp Khoản):**
 - 0,410 vs 0,171 → ×2,4
- **Cit-R cấp tài liệu:**
 - 0,814 vs 0,457
- **Refusal: 0,20 vs 0,37**
- **F1 token gần hoà (0,327 ≈ 0,325)**
 - fixed-512 viết dài, trùng n-gram nhưng KHÔNG cite đúng
- → **Biên chunk = biên trích dẫn là chìa khoá**

Chọn mô hình nhúng văn bản đa ngôn ngữ



Hình 12 — Recall@5/10/20 và MRR của 4 mô hình nhúng (chỉ nhánh dày đặc, 35 câu)

► **multilingual-e5-base ★**

- R@10 = 0,424 · MRR 0,277 (cao nhất)
- 768d · max_seq 512

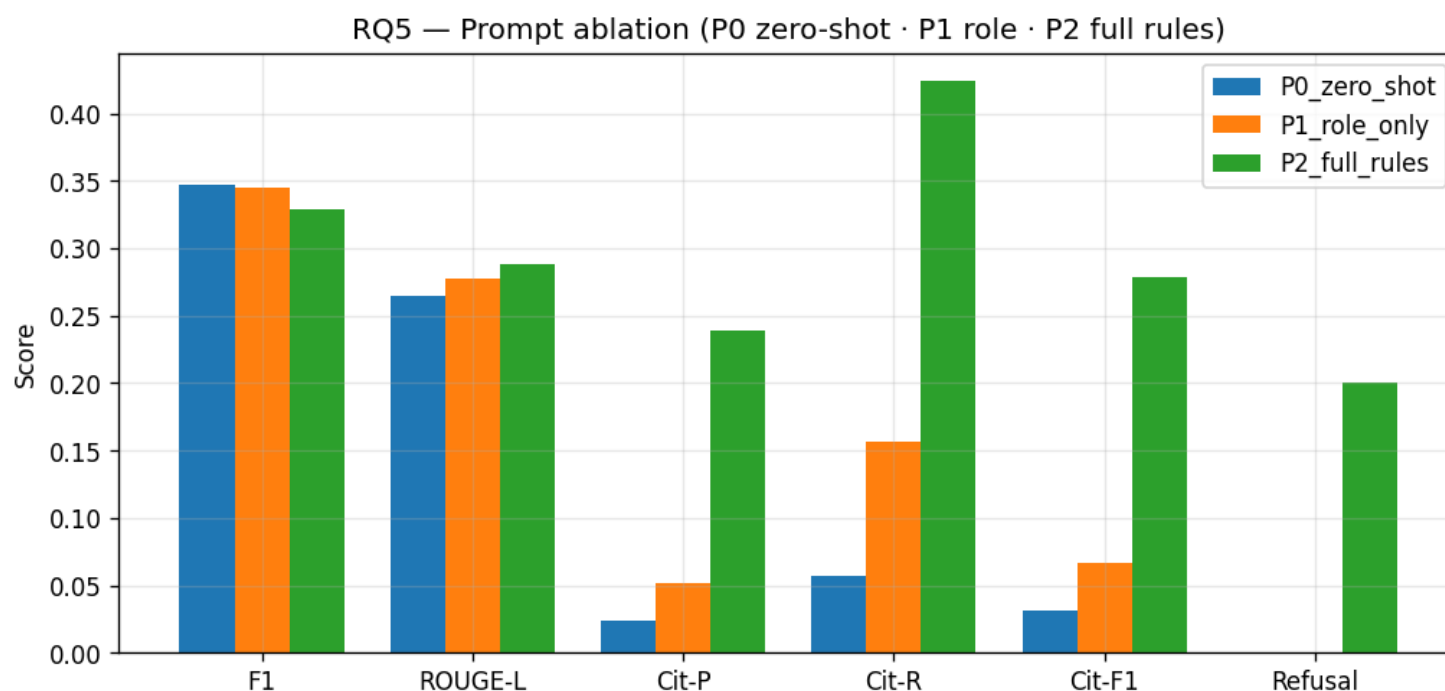
► **e5-small: R@10 0,367 (rẻ, nhanh nhất)**

► **mpnet thua do max_seq=128 cắt khoản dài**

► **sbert yếu dù 768d (không InfoNCE)**

► **→ Chọn e5-base: chất lượng cao, giữ 768d sẵn có**

Lệnh hướng dẫn: không HD / chỉ vai trò / đầy đủ quy tắc



► Đầy đủ quy tắc (P2) ★

– Citation-F1 = 0,279

– ×8,7 so không HD (0,032), ×4,2 so chỉ vai trò

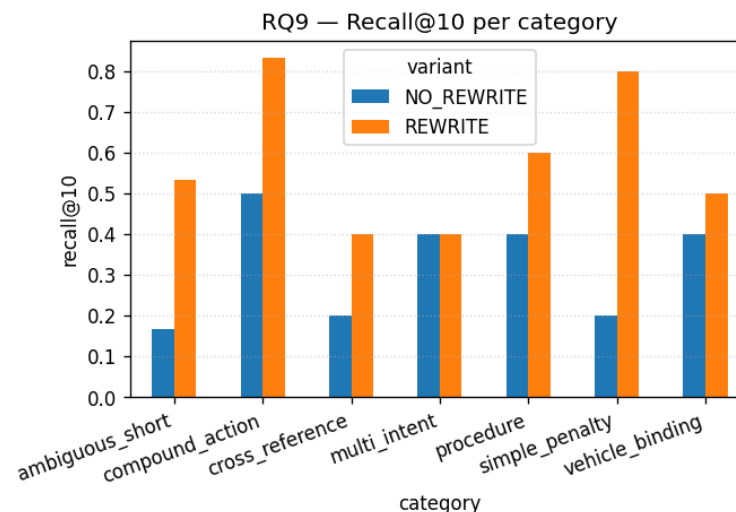
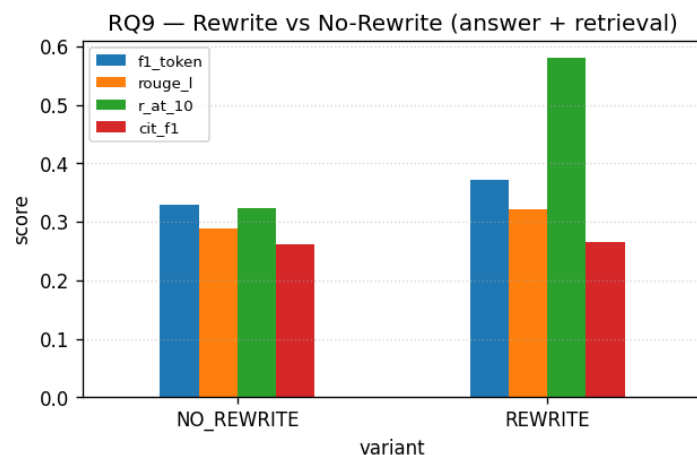
► Độ trễ thấp nhất 7,1s (quy tắc ép ngắn gọn)

► Từ chối 0,20 = từ chối đúng lúc khi thiếu ngữ cảnh

► 2 biến thể đầu F1 cao hơn nhưng 'viết tuôn', không cite

Hình 16 — Citation-P/R/F1 và tỷ lệ từ chối của 3 biến thể lệnh hướng dẫn (35 câu pháp lý)

Mở rộng truy vấn — mức cải thiện lớn nhất



► **Recall@10: 0,324 → 0,581**

– +26 điểm % — tăng lớn nhất toàn ablation

► **nDCG@10: +14 điểm**

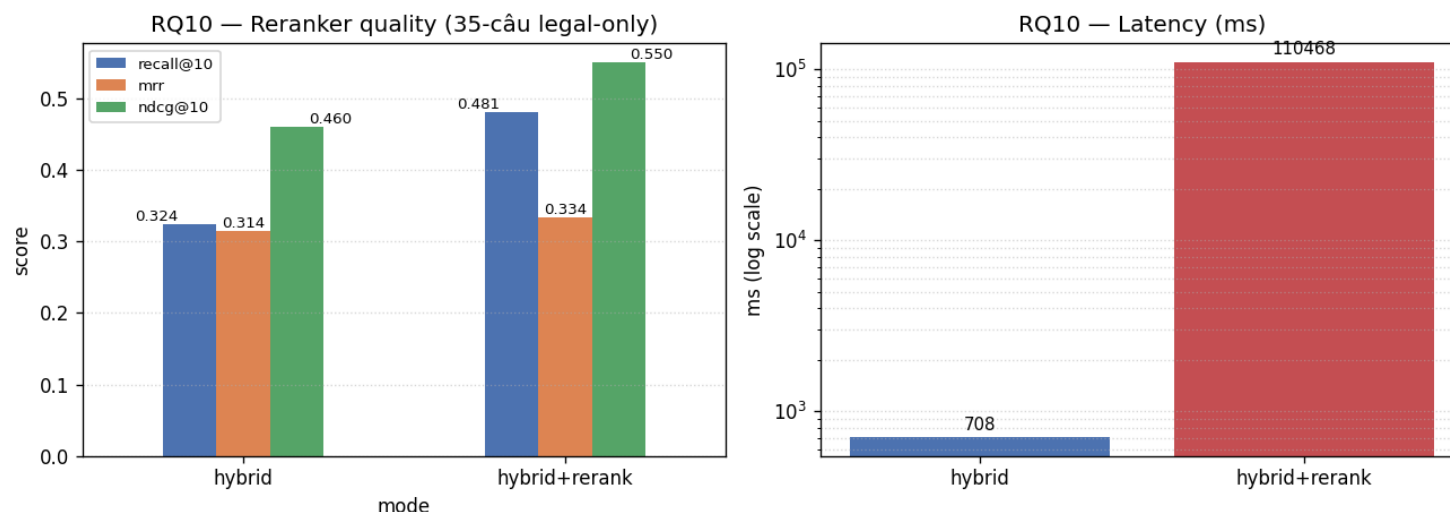
► **Độ trễ chỉ +7% (thêm 1 lời gọi LLM)**

► **Đảo chiều so kho cũ: nhờ đoạn cấp Điểm nhỏ & chính xác**

► → **Bật mở rộng truy vấn khi vận hành thực tế**

Hình 19 — R@5, R@10, nDCG@10, F1 giữa không mở rộng và có mở rộng truy vấn (35 câu pháp lý)

Xếp hạng lại & cơ sở dữ liệu vector — đánh đổi thực dụng



Hình 21 — R@10, MRR, nDCG@10 & độ trễ trước/sau bge-reranker-v2-m3

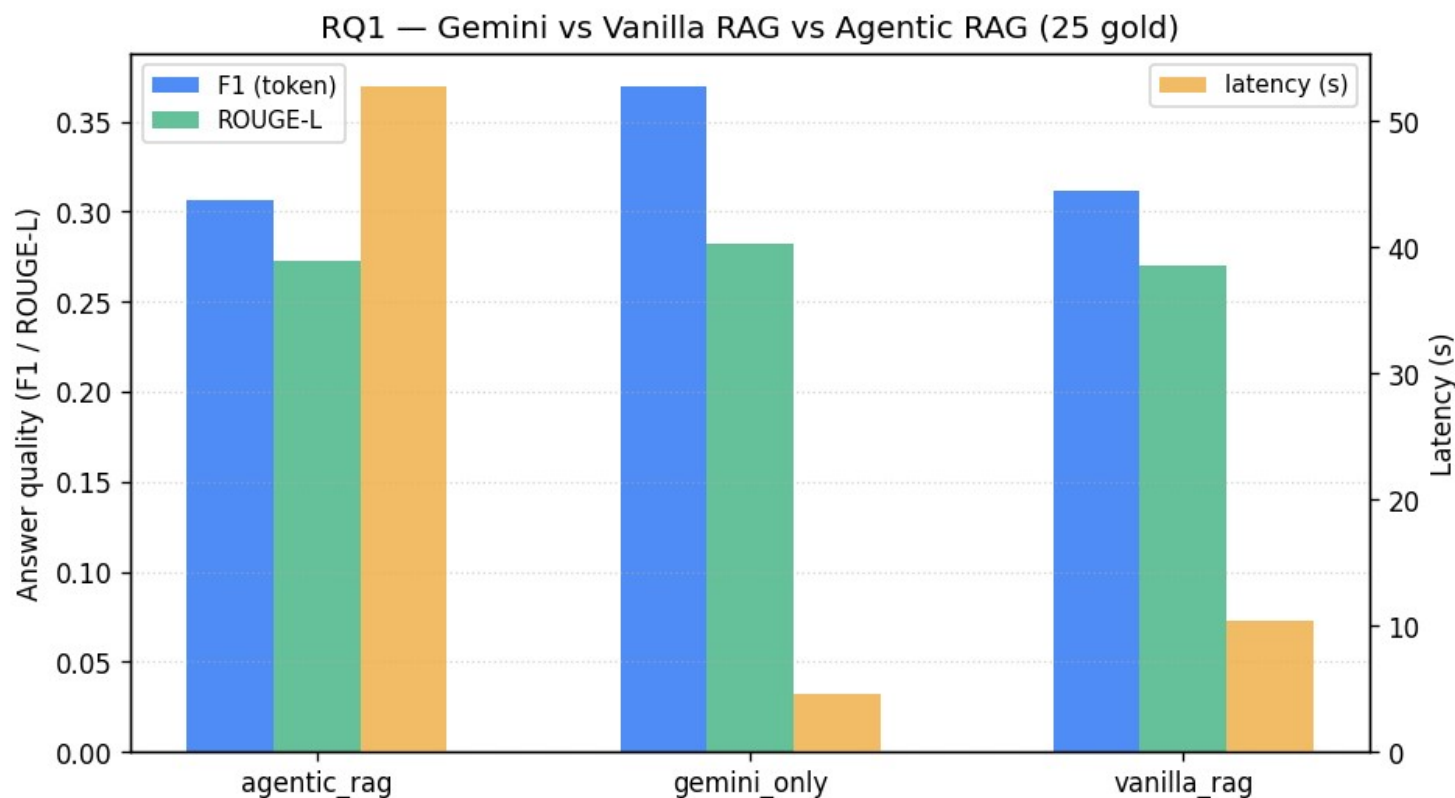
► Xếp hạng lại (Mục 3.7.3):

- R@10 0,324 → 0,481 (+48,5%)
- NHƯNG độ trễ ×156 trên CPU (~110s)
- → TẮT mặc định, bật khi có GPU

► Cơ sở dữ liệu vector (Mục 3.5):

- Qdrant/Chroma/FAISS R@10 ~0,42
- Chênh độ trễ (4ms↔0,08ms) không đáng so LLM
- → Giữ Qdrant vì lọc payload + HTTP API

So sánh kiến trúc hệ thống & 'bẫy' của F1



Hình 22 — F1, ROUGE-L, độ trễ, độ chính xác phân loại: chỉ Gemini / RAG cơ bản / RAG hướng tác tử

► RAG hướng tác tử ★ Phân loại = 0,975

– vs RAG cơ bản 0,875 · định tuyến 100% câu OOS đúng

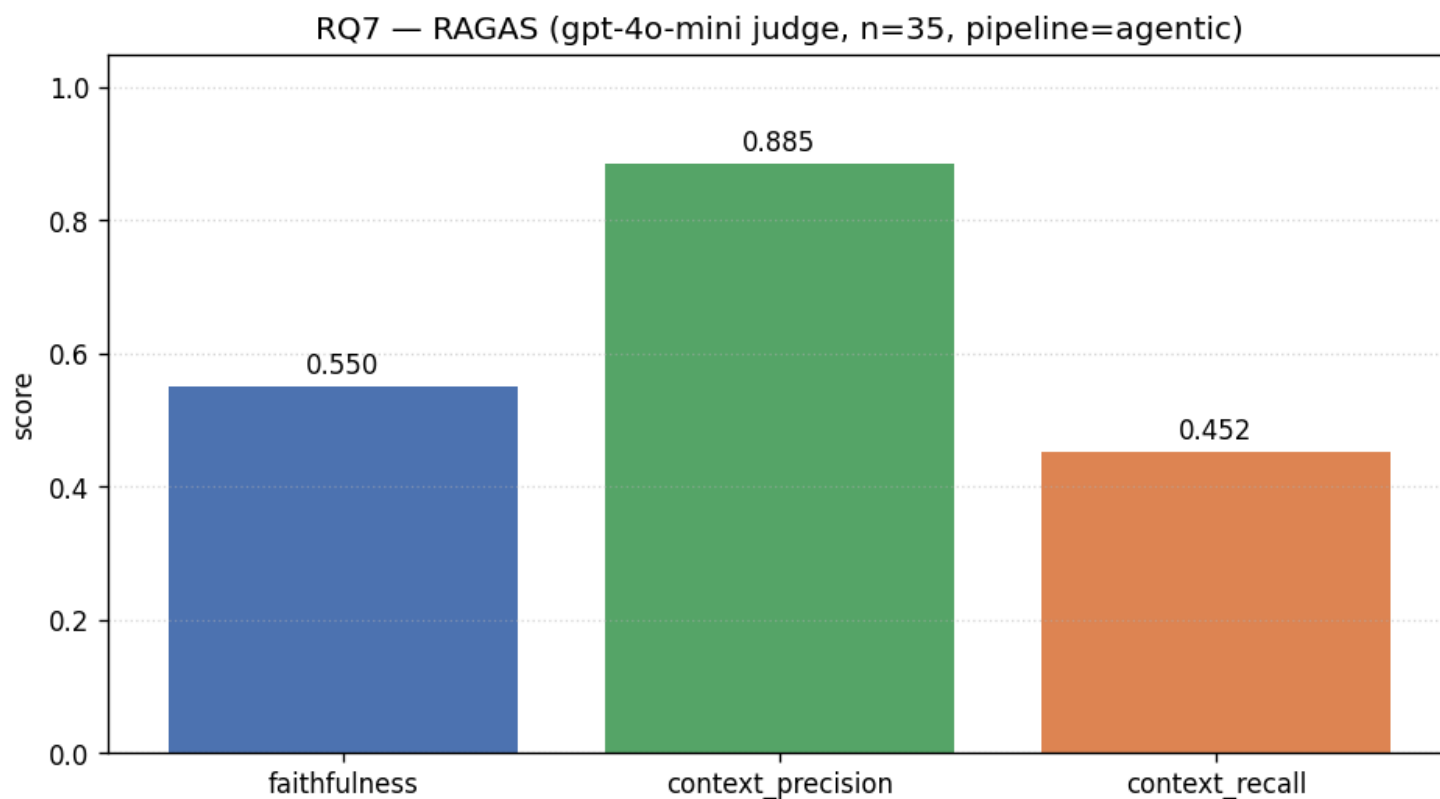
► Lưu ý: chỉ Gemini F1 cao nhất (0,370) là SAI LỆCH:

– câu OOS từ chối trùng n-gram + bịa nguồn dài

► → F1 token gây hiểu nhầm; phân loại & Cit-R mới thực chất

► Độ trễ tác tử bị giãn cách 2s; thực tế ~20–25s

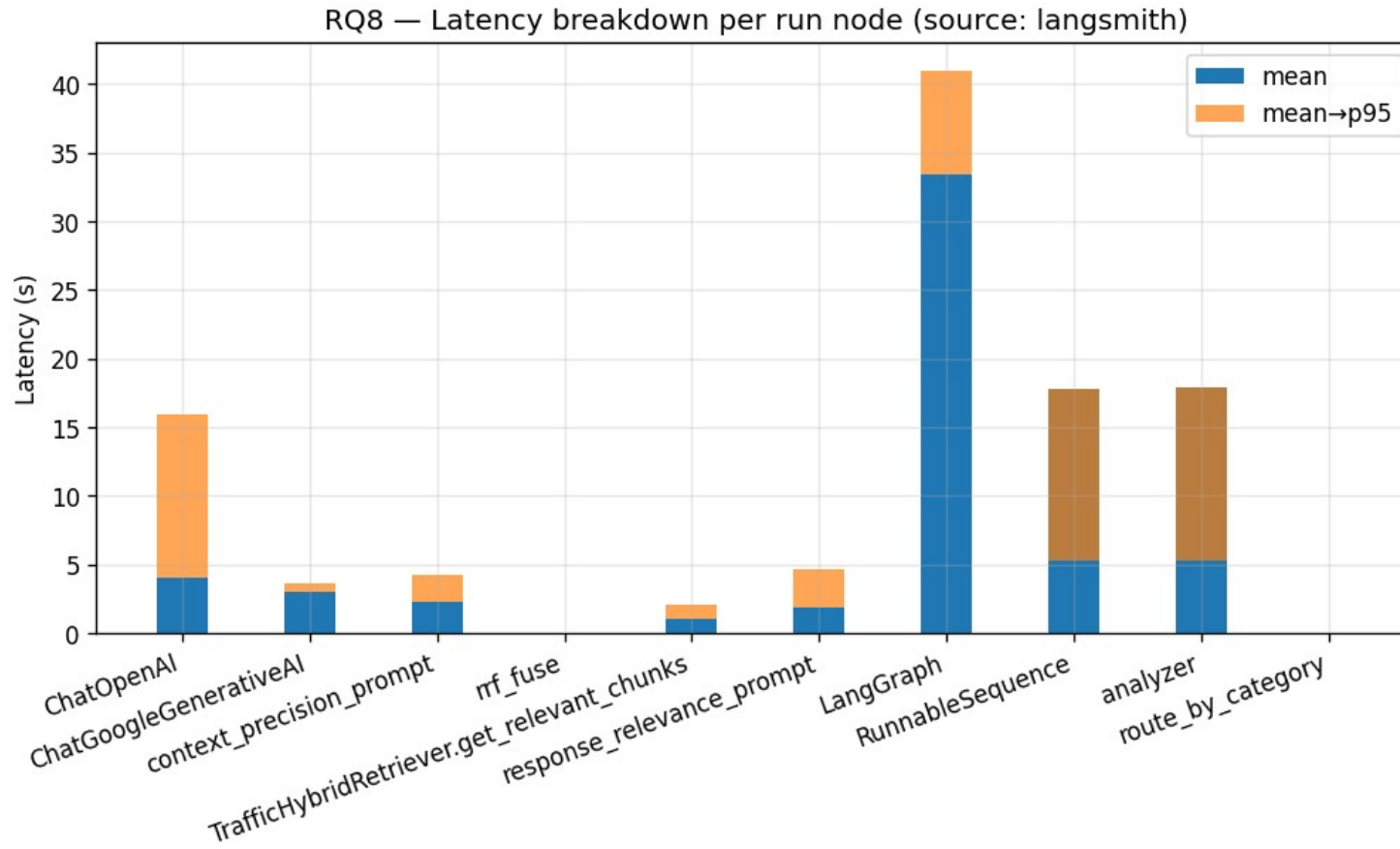
Đánh giá chất lượng câu trả lời bằng RAGAS (gpt-4o-mini)



Hình 23 — Phân phối độ chính xác ngữ cảnh, độ trung thực, độ phủ ngữ cảnh (n=35)

- ▶ **context_precision = 0,885 (rất cao)**
 - chunk lấy lên đa số liên quan, ít nhiễu
- ▶ **faithfulness = 0,550**
 - hơn nửa khẳng định bám ngữ cảnh
- ▶ **context_recall = 0,452 = BOTTLENECK**
 - mới bắt ~45% facts cần thiết
- ▶ **answer_relevancy: lỗi lib RAGAS 0.2 (không kết luận)**

Phân tích chi phí & hiệu năng vận hành



Hình 24 — Phân bố chi phí & thời gian theo từng nút (truy vết, 1.964 lượt chạy)

► **Cost = \$0,00344 / câu**

- legal_rag chiếm 77%
- ≈ \$46/tháng cho 10.000 query

► **Latency agentic mean 33s (có throttle); ~20–25s thực**

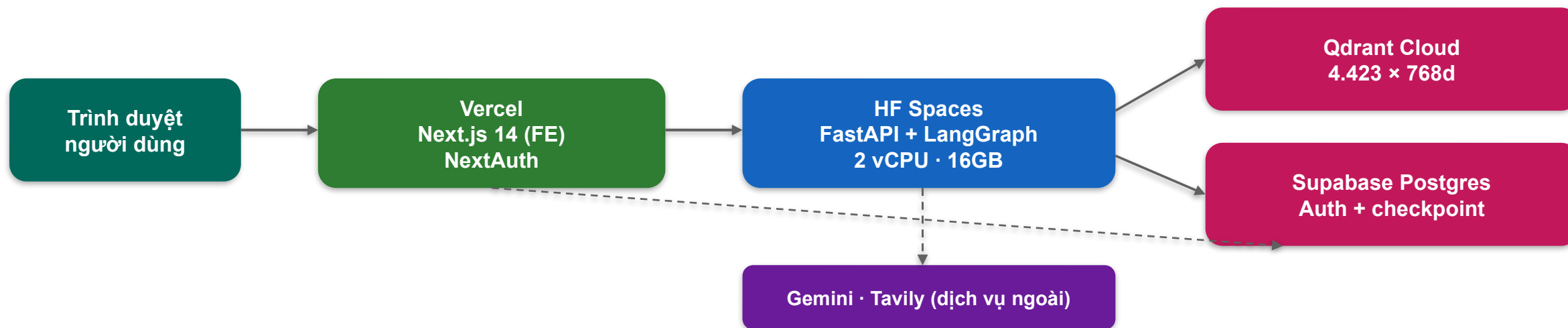
► **Gemini error rate = 14,6%**

- free-tier rate limit; cần stable paid tier → <2%

Tổng hợp quyết định thiết kế từ thực nghiệm (Bảng 25)

Thành phần	Lựa chọn	Mục	Số liệu chính
Phân đoạn	Phân cấp Điều→Khoản→Điểm	3.3	Cit-R 0,41 vs 0,17 (×2,4)
Mô hình nhúng	multilingual-e5-base 768d	3.4	R@10 0,42 (cao nhất 4 MH)
Cơ sở DL vector	Qdrant 1.17 HNSW + chỉ mục payload	3.5	R@10 0,42, lọc payload
Truy xuất thừa	BM25 Okapi (k ₁ =1,5; b=0,75) + pyvi	3.7.1	Truy xuất lai R@10 0,324
Mở rộng truy vấn	BẬT	3.7.2	R@10 0,581 vs 0,324 (+26 pts)
Xếp hạng lại	TẮT mặc định (bật khi có GPU)	3.7.3	+48,5% R@10 nhưng ×156 độ trễ
Lệnh hướng dẫn	Đầy đủ quy tắc + lọc trích dẫn	3.6	Cit-F1 0,279 vs 0,032 (×8,7)
Kiến trúc	RAG hướng tác tử (LangGraph 6 nút)	3.8	Phân loại 0,975 vs 0,875
LLM	Gemini 3.1 Flash Lite Preview	3.10	0,00344 USD/câu · lỗi 14,6%
Giám khảo	RAGAS + gpt-4o-mini	3.9	chính xác 0,885 · phủ 0,452

Triển khai production — \$0/tháng & CI/CD



Hạ tầng \$0/tháng (free tier)

- ▶ Cùng 1 codebase & Docker image cho local + cloud
 - Khác biệt chỉ ở biến môi trường
- ▶ Local: Docker Compose (Qdrant + FastAPI + Next.js)
- ▶ Observability: /metrics, /pending, LangSmith always-on

CI/CD — cổng hỏi quy tự động

- ▶ GitHub Actions: job smoke (6 unit test) + job regression
- ▶ Assert: mean Recall@10 $\geq 0,40$ trên 35 câu legal
- ▶ Không chunk status=repealed lọt kết quả · latency < 2s
 - Fail → block PR (chống cập nhật corpus làm tụt chất lượng)

Giao diện sản phẩm

Chat người dùng

- ▶ Streaming real-time từng token (SSE)
- ▶ Citation panel: 'Điều X, Khoản Y, Điểm Z — [doc_id]'
- ▶ Hội thoại đa lượt (checkpointer theo thread_id)
 - 'Còn xe tải hạng nặng thì sao?'
- ▶ Nhãn cảnh báo 'Tra cứu từ internet' cho câu web
- ▶ Trạng thái pending khi chờ duyệt HITL

Admin Console (/admin) — HITL

- ▶ Chỉ tài khoản trong ADMIN_EMAILS
- ▶ Liệt kê thread pending từ /pending
- ▶ Xem: câu hỏi gốc + 3 snippet Tavily + draft
- ▶ Approve → resume web_finalize
- ▶ Reject → xoá thread, trả thông báo từ chối
- ▶ Timeout 10 phút; state vẫn lưu trong DB

Minh hoạ thực tế — đối chiếu hệ thống vs đáp án chuẩn

Câu hỏi: "Vượt đèn đỏ đi xe máy phạt bao nhiêu tiền?" (danh mục phạt đơn nghĩa)

Đáp án chuẩn

- ▶ Phạt 800.000–1.000.000đ + trừ 2 điểm GPLX
 - [168/2024/NĐ-CP · Điều 7 · Khoản 4 · điểm p]

Đầu ra của hệ thống

- ▶ Phạt 800.000–1.000.000đ [Đ7·K4·p] ✓
- ▶ + Làm giàu lân cận kéo Khoản 11: trừ 2 điểm [Đ7·K11] ✓
 - → Đầy đủ hơn cả đáp án chuẩn tối thiểu

Câu đa ý định: "Vượt đèn đỏ + không mang bằng lái xe máy phạt tổng bao nhiêu?" (danh mục đa ý định)

- ▶ Hệ thống tách đúng 2 ý: Đ7·K4·p (800K–1tr) + Đ24·K2·c (100–200K) → tổng 900K–1,2tr
- ▶ Khớp đầy đủ 2 trích dẫn chuẩn · in đậm số tiền · cộng tổng (lệnh hướng dẫn quy tắc 6)

Kết luận — kết quả · hạn chế · hướng phát triển

Kết quả đạt được

- ▶ $R@10 = 0,581$ ($\times 2,9$ so baseline $0,200$)
- ▶ Citation-F1 = $0,279$ ($\times 8,7$ zero-shot)
- ▶ Category Acc = $0,975$
- ▶ context_precision = $0,885$
- ▶ \$0,00344/câu · ~\$46/10k query
- ▶ Production \$0/tháng + CI gate

Hạn chế

- ▶ Eval set nhỏ (35 câu legal)
- ▶ Gemini free-tier error 14,6%
- ▶ Reranker chưa dùng được prod (cần GPU)
- ▶ context_recall $0,452$ = bottleneck
- ▶ answer_relevancy lỗi lib
- ▶ Refusal 20% còn false-negative

Hướng phát triển (Bảng 27)

- ▶ **Ngắn hạn:**
 - Mở rộng eval 80–100 câu
 - Gemini stable trả phí → lỗi <2%
 - Tối ưu chi phí; củng cố vận hành
- ▶ **Trung hạn:**
 - Bật reranker GPU (~2–3s)
 - Graph RAG trên đồ thị tri thức
 - Đánh giá lại bằng giám khảo mạnh hơn
- ▶ **Dài hạn:**
 - Kiến trúc đa tác tử; truy xuất đa bước

Cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe

Em xin sẵn sàng trả lời các câu hỏi của hội đồng

Mạc Phú Phong · 106210059